குறிப்பு

கட்டளை சாளரத்தில் ஏற்கனவே உள்ளவற்றை அழிக்க (clear) **cls** கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும்.

இப்பொழுது C++ நிரல் குறிமுறையைத் தொகுப்பதற்கான பைத்தான் நிரலை எவ்வாறு எழுதுவது என்பதைப் பார்ப்போம்.

14.6 C++ நிரலைத் தருவித்துக் கொள்வதற்கான பைத்தான் நிரல்

பைத்தான் பல கூறுநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு சிக்கலுக்கு நிரலர்கள் பல தரப்பட்ட கூறுநிலைகளைத் தங்கள் வசதிக்கேற்ப பயன்படுத்திக் கொள்ள பைத்தான் அனுமதிக்கிறது. இப்பொழுது நாம் கற்றுக் கொள்ளவிருக்கும் பைத்தான் நிரல், அடிப்படை பைத்தான் நிரலில் நீங்கள் அறிந்திராத சில புதிய கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது. எழுதப்பட்ட நிரல்கள் இரண்டு வெவ்வேறு மொழிகளின் ஒருங்கிணைப்பைப் பெற்றுள்ளதால், **os, sys** மற்றும் **getopt** போன்ற கூறுநிலைகளைத் தருவித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

14.6.1 கூறுநிலை (Module)

கூறுநிலை நிரலாக்கம் என்பது குறிமுறையை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு நுட்பமாகும். இந்த பகுதிகள் கூறுநிலைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இந்த பிரித்தலின் போது கூறுநிலைகள் என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த பிரித்தலின் போது கூறுநிலைகள் மற்ற பிற கூறுநிலைகளின் மீது குறைந்த அளவிலோ அல்லது இல்லாமாலோ சார்ந்திருப்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வேறுவகையில், கூறவேண்டுமெனில் சார்பு நிலையை குறைத்தலே நோக்கமாகும்.

ஆனால், நாம் பைத்தானில் கூறுநிலைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவோம்? பைத்தான் குறிமுறையை கொண்டிருக்கும் கோப்பு எடுத்துக்காட்டாக, factorial.py என்பதனை கூறுநிலை என்றும், fact() என்பது கூறுநிலையிலுள்ள செயற்கூறு ஆகும். நாம் கூறுநிலைகளைக் கையாளக்கூடிய, ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சிறிய நிரல்களாக பிரித்து பயன்படுத்துகிறோம். மேலும், கூறுநிலை, குறிமுறையின் மறுபயனபாக்கத்தை வழங்குகிறது. வெவ்வேறு நிரல்களில், நாம் மிகுதியாக பயன்படுத்தும் செயற்கூறு வரையறைகளை நகலெடுப்பதற்கு பதிலாக, அவற்றை ஒரு கூறுநிலையில் வரையறுத்து, தருவித்துக் கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

```
def fact(n):
        f=1
        if n == 0:
                return 0
        elif n == 1:
                return 1
        else:
                for i in range(1, n+1):
                        f= f*i
                print (f)
```

வெளியீடு

```
>>>fact (5)
120
```

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டு factorial.py என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

12th Computer Science_TM Chapter 14.indd 271 11-01-2023 12:40:03